

Anexo Matemático

Informalidad y Distribución de Riqueza:
Modelo de Agentes Heterogéneos con Oferta Laboral Endógena
y Productividad AR(1) en Tiempo Continuo

John Svante Barraza Ratachi

Enzo Andrés Nevado Martínez

Asesor: César Saturnino Salinas Depaz

Versión 10 ARz DebtPrem — Junio 2026

Código auditado:

`aiyagari_2firms_v10_R2_precio_endogeno_ARz_debtprem.m`

Revisión de septiembre 2026: se corrigen los pesos del agregador CES, la forma funcional de la prima de deuda y de la barrera de acceso, el factor de precio en la demanda de capital informal, y la identidad de vaciamiento del bien formal. Correcciones derivadas de la verificación formal en Lean 4 del modelo; ver `docs/VERIFICACION_NUMERICA.md`.

Contents

1	Introducción	2
2	Proceso de Productividad	3
2.1	Proceso Continuo	3
2.2	Discretización	3
2.3	Matriz de Transición en el Espacio de Estados Completo	4
3	Hogares	4
3.1	Preferencias y Restricción Presupuestaria	4
3.2	Prima de Deuda	4
3.3	Barrera de Acceso Formal	5
3.4	Ecuación HJB	5
3.5	Consumo CES Óptimo	5
3.6	Decisión Laboral (KKT)	6
3.7	Condiciones de Borde (Zero-Drift)	6
4	Firmas	6
4.1	Firma Formal (Cobb-Douglas CRS)	6
4.2	Firma Informal (CRS o DRS, con/sin capital)	7

5	Gobierno	7
6	Equilibrio Estacionario	8
6.1	Ecuación KF (Fokker-Planck)	8
6.2	Vaciamiento de Mercados	8
6.3	Definición de Equilibrio	8
7	Solución Numérica	8
7.1	Grillas y Discretización	8
7.2	Esquema Upwind Implícito en a	9
7.3	Construcción de la Matriz $\mathbf{A}$	9
7.4	Iteración Implícita HJB	9
7.5	Ecuación KF	10
7.6	Bucles de Equilibrio	10
8	Verificación contra Teoría de Moll	10
8.1	Estructura HJB	10
8.2	Upwind y Matriz $\mathbf{A}$	10
8.3	KF y Adjunto	11
8.4	Extensiones Respecto a Moll	11
8.5	Auditoría de Consistencia del Código	11
9	Tablas de Parámetros y Targets	12

1 Introducción

Este anexo presenta la derivación formal completa del modelo implementado en `aiyagari_2firms_v10_R2_1`. El documento describe el modelo tal como está codificado y sirve para verificar consistencia entre teoría e implementación.

Fundamentos teóricos (4 pilares):

- (1) **Agentes heterogéneos en tiempo continuo (HACT):** Achdou, Han, Lasry, Lions & Moll (2022) [1] + Apéndice Numérico [2]: HJB, KF, diferencias finitas, upwind implícito, propiedad de adjunto.
- (2) **2 sectores, 2 bienes con consumo CES:** Restrepo-Echavarría (2025, *Econometrica* R&R) [6]: economía dual formal/informal, consumo CES entre bien transable (c_F) y no transable (c_I), oferta laboral endógena en ambos sectores, firma formal Cobb-Douglas + firma informal con tecnología distinta. La especificación de preferencias y la estructura productiva dual de este modelo se basan directamente en Restrepo-Echavarría (Secciones 3–4).
- (3) **2 firmas, 2 bienes en equilibrio general:** Horvath (2000, *Journal of Monetary Economics*) [7]: modelo RBC con firmas heterogéneas multisectoriales y bienes diferenciados. Aunque Horvath usa agente representativo, la estructura de equilibrio general con dos sectores productivos interdependientes (input-output implícito vía consumo final diferenciado) es la referencia canónica.
- (4) **Oferta laboral endógena en HA:** Moll (2018) [4]: extensión de Huggett con $\ell(a)$ endógena, `fzero` para condición de borde zero-drift. Castañeda, Díaz-Giménez & Ríos-Rull (1998) [12]: oferta laboral separable en modelo HA con heterogeneous earnings.

Características del modelo:

- (i) Productividad $z_t \sim \text{AR}(1)$ log-normal, discretizado $N_z = 7$ con generador OU continuo Q_z (Moll HACT Sección 5).
- (ii) Hogar: oferta laboral dual $\ell_F, \ell_I \geq 0$, restricción KKT $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H} = 1$, consumo CES ($c_F, c_I; \sigma_C, \omega_C$).
- (iii) Firma formal: $Y_F = A_F K_F^\alpha L_F^{1-\alpha}$ (CD, $\alpha = 0.636$, $A_F = 1$). Firma informal: $Y_I = A_I L_I^{\beta_I}$ (DRS, $\beta_I = 0.6$, $A_I = 0.099$).
- (iv) Beneficios informales $\Pi_I = (1 - \beta_I)p_I Y_I$ distribuidos proporcionalmente a horas informales (regla `hours`).
- (v) Prima de deuda $\chi(z) = \chi_0(z_1/z)^{\eta_\chi}$ para $a < 0$, con $\chi_0 = 0.02$, $\eta_\chi = 1$.
- (vi) Equilibrio general: r vacía $S(r) = K_D(r)$, p_I vacía $Y_I = C_I$, $T = \tau w_F L_F$.

2 Proceso de Productividad

2.1 Proceso Continuo

La productividad (latente) sigue un proceso AR(1) en logaritmos, equivalente a un Ornstein-Uhlenbeck en tiempo continuo:

$$d \log z_t = \eta(\mu_{\log z} - \log z_t)dt + \sqrt{2\eta} \sigma_{\log z} dW_t \quad (1)$$

donde:

- $\eta = -\log(\rho_z)/dt$: velocidad de reversión a la media (mapeo de AR(1) anual a CT).
- ρ_z : persistencia anual del AR(1) de productividad (Hong 2022, ENAHO Perú: $\rho_z = 0.860$).
- $\sigma_{\log z}$: desviación estándar estacionaria de $\log z$ ($\sigma_{\log z} = 0.542$).
- $\mu_{\log z} = 0$: media de $\log z$ (se normaliza $\mathbb{E}[z] = 1$ ex-post).

La distribución estacionaria de z es aproximadamente log-normal con $\mathbb{E}[\log z] = 0$, $\text{Var}[\log z] = \sigma_{\log z}^2$.

2.2 Discretización

El proceso se discretiza en $N_z = 7$ nodos usando uno de dos métodos:

Método 1 — Generador OU continuo (default): Siguiendo a Moll, HACT Apéndice Sección 5 [2], se construye el generador infinitesimal Q_z (matriz $N_z \times N_z$) con upwind en el drift y diferencias centrales en la difusión:

$$\begin{aligned} \mu_i &= \eta(\mu_{\log z} - x_i) \quad (\text{drift en } \log z) \\ \sigma_{\text{diff}}^2 &= 2\eta\sigma_{\log z}^2 \quad (\text{coeficiente de difusión}) \\ \chi_i &= -\frac{\min(\mu_i, 0)}{\Delta x} + \frac{\sigma_{\text{diff}}^2}{2\Delta x^2} \quad (\text{entrada desde } x_{i-1}) \\ \zeta_i &= \frac{\max(\mu_i, 0)}{\Delta x} + \frac{\sigma_{\text{diff}}^2}{2\Delta x^2} \quad (\text{entrada desde } x_{i+1}) \\ \psi_i &= -\chi_i - \zeta_i \quad (\text{salida desde } x_i) \end{aligned} \quad (2)$$

En los bordes ($i = 1, i = N_z$), χ_1 y ζ_{N_z} se absorben en ψ_1 y ψ_{N_z} respectivamente (barreras reflectoras). Esto produce una matriz tridiagonal sparse Q_z con filas que suman cero, análoga a la matriz $\mathbf{A}$ de la dimensión de riqueza.

Método 2 — Rouwenhorst (alternativo): Se discretiza con el método de Rouwenhorst (Kopecky & Suen 2010) obteniendo matriz anual P_z , luego se escala a tiempo continuo: $Q_z = q_{\text{scale}}(P_z - I)$ con $q_{\text{scale}} = -\log(\rho_z)/(1 - \rho_z)$.

En ambos casos, los nodos son $x_i = \mu_{\log z} \pm \text{width} \cdot \sigma_{\log z}$ en grilla equiespaciada, y $z_i = \exp(x_i)$ normalizados para $\mathbb{E}[z] = 1$.

La distribución ergódica π_z satisface $\pi_z Q_z = 0$.

2.3 Matriz de Transición en el Espacio de Estados Completo

El espacio de estados es (a_i, z_j) con $I \times N_z$ puntos. La matriz de transición A_{switch} que captura los cambios en z es:

$$A_{\text{switch}} = Q_z \otimes \mathbf{I}_I \quad (3)$$

donde $\otimes$ es el producto de Kronecker. A_{switch} es sparse con $O(N_z \cdot I)$ elementos no nulos. Esta construcción sigue exactamente el HACT Apéndice Sección 5, donde A_{switch} captura el generador del proceso de difusión en la dimensión z .

3 Hogares

3.1 Preferencias y Restricción Presupuestaria

El hogar maximiza:

$$\mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} \left[\frac{C^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \psi_F \frac{\ell_F^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} - \psi_I \frac{\ell_I^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} \right] dt \quad (4)$$

con $\rho = 0.05$, $\gamma = 2$, $\phi = 0.38$ (Frisch común en ARz), $\psi_F = 80$, $\psi_I = 100$.

La restricción presupuestaria es:

$$\dot{a} = (1-\tau)w_F z \ell_F - \kappa_F(a, z) \ell_F + \tilde{w}_I \theta z^{\nu_I} \ell_I + r a - \underbrace{\chi(z) \cdot \max(-a, 0)}_{\text{prima de deuda}} + T + \Pi_I^{\text{lump}} - (c_F + p_I c_I) \quad (5)$$

donde $\tilde{w}_I = w_I + \Pi_I/L_I$ (regla **hours**, default) o $\tilde{w}_I = w_I$ (regla **lump**). $\kappa_F(a, z)$ es la barrera de acceso formal (Sección 3.3), y $\chi(z)$ es la prima de deuda (Sección 3.2).

3.2 Prima de Deuda

El modelo incluye un spread por riesgo de crédito que depende de la productividad:

$$\chi(z) = \chi_0 \cdot \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right)^{\eta_x} \quad (6)$$

con $\chi_0 = 0.02$, $\eta_x = 1.0$. El peso vale uno en $z_{\min}$ y cero en $z_{\max}$, de modo que la prima es estrictamente decreciente en la productividad, con $\chi(z_{\min}) = \chi_0$ y $\chi(z_{\max}) = 0$. Solo se aplica cuando $a < 0$ (endeudamiento). El pago total por prima es $\chi(z) \cdot \max(-a, 0)$.

El parámetro `debt_prem_rebate = false` implica que estos pagos no se redistribuyen. Se interpretan como costos reales de intermediación —evaluación, monitoreo y cobranza del crédito a deudores de baja productividad—, en la línea del enfoque institucional que adopta la revisión literaria. Bajo esa lectura los recursos se consumen y no hay nada que devolver, por lo que el término aparece en la restricción de recursos agregada (Sección 6.2). La lectura alternativa como compensación por incumplimiento exigiría devolver los pagos a los deudores que efectivamente incumplen, no repartirlos de forma uniforme, y no es la que este modelo implementa.

3.3 Barrera de Acceso Formal

$$\kappa_F(a, z) = \underbrace{\kappa_{\min} + \kappa_{\text{extra}} \cdot \sigma(\gamma_k(a - \bar{a}_k))}_{\text{componente riqueza (desactivado: =0)}} + \underbrace{\kappa_z(z)}_{\text{componente productividad}} \quad (7)$$

En la especificación actual $\kappa_{\min} = \kappa_{\text{extra}} = 0$, de modo que solo $\kappa_z(z)$ está activo. No es un valor aislado en el nodo más bajo: interpola de forma suave y decreciente entre κ_{z1} en $z_{\min}$ y κ_{z2} en $z_{\max}$,

$$\kappa_z(z) = \kappa_{z2} + (\kappa_{z1} - \kappa_{z2}) \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right)^{\text{shape}}, \quad (8)$$

con $\kappa_{z2} = 0$ y $\text{shape} = 1$ (lineal) en la especificación de referencia; $\text{shape} > 1$ concentra la barrera en los nodos de menor productividad. El parámetro κ_{z1} se calibra al target de gap de formalidad por productividad (Tkz).

3.4 Ecuación HJB

La función valor $v(a, z)$ satisface:

$$\rho v(a, z) = \max_{\ell_F, \ell_I, c_F, c_I} \left\{ u(C) - \psi_F \frac{\ell_F^{1+1/\phi}}{1 + 1/\phi} - \psi_I \frac{\ell_I^{1+1/\phi}}{1 + 1/\phi} + \partial_a v v(a, z) \cdot s(a, z) \right\} + \sum_{z'} Q_z(z, z') [v(a, z') - v(a, z)] \quad (9)$$

donde $s(a, z)$ es el drift de riqueza (lado derecho de 5) y $Q_z(z, z')$ son los elementos fuera de la diagonal del generador OU. Esta es la forma estándar de Moll para difusión (HACT Apéndice Ec. 28), donde el término $\sum_{z'} Q_z(z, z') [v(a, z') - v(a, z)]$ es la versión discretizada del operador diferencial $\mu(z) \partial_z v + \frac{\sigma^2(z)}{2} \partial_{zz} v$.

3.5 Consumo CES Óptimo

Siguiendo a Restrepo-Echavarría (2025) [6], el consumo agregado C es un compuesto CES de bien formal c_F (transable) e informal c_I (no transable):

$$C(c_F, c_I) = [\omega_C c_F^{\eta_C} + (1 - \omega_C) c_I^{\eta_C}]^{1/\eta_C} \quad (10)$$

con $\eta_C = 1 - 1/\sigma_C$, $\sigma_C = 5.0$ (elasticidad de sustitución), $\omega_C = 0.4$ (peso CES del bien formal). Esta especificación anida el caso de sustitutos perfectos cuando $\sigma_C \rightarrow \infty$ y el caso Cobb-Douglas cuando $\sigma_C \rightarrow 1$. El precio del bien formal es el numerario ($p_F = 1$); el precio del bien informal p_I se determina en equilibrio.

De la CPO consumo-ahorro: $u'(C) = \partial_a v v \cdot K$, donde K es el deflactor CES:

$$\xi = \left(\frac{\omega_C}{1 - \omega_C} p_I \right)^{\sigma_C}, \quad K = [\omega_C \xi^{\eta_C} + (1 - \omega_C)]^{1/\eta_C}, \quad C = \left(\frac{\omega_C \xi^{\eta_C - 1} K^{1 - \eta_C}}{\partial_a v v} \right)^{1/\gamma} \quad (11)$$

y $c_I = C/K$, $c_F = \xi c_I$. El código verifica explícitamente soluciones de esquina (especialización en c_F solo o c_I solo) comparando utilidad directa.

3.6 Decisión Laboral (KKT)

Definiendo salarios efectivos:

$$w_F^{\text{net}}(a, z) = (1 - \tau)w_F z - \kappa_F(a, z), \quad w_I^{\text{eff}}(z) = \tilde{w}_I \theta z^{\nu_I} \quad (12)$$

Caso interior ($\ell_F + \ell_I < \bar{H}$):

$$\ell_F^{\text{unc}} = \left(\frac{\partial_a v v \cdot w_F^{\text{net}}}{\psi_F} \right)^\phi \quad (13)$$

$$\ell_I^{\text{unc}} = \left(\frac{\partial_a v v \cdot w_I^{\text{eff}}}{\psi_I} \right)^\phi \quad (14)$$

Caso vinculante ($\ell_F^{\text{unc}} + \ell_I^{\text{unc}} \geq \bar{H}$):

$$\psi_F \ell_F^{1/\phi} - \psi_I (\bar{H} - \ell_F)^{1/\phi} = \partial_a v v \cdot [w_F^{\text{net}} - w_I^{\text{eff}}] \quad (15)$$

El lado izquierdo es estrictamente creciente en ℓ_F ; se resuelve por bisección en $[0, \bar{H}]$ (60 iteraciones). Casos de esquina: $\ell_F = \bar{H}$ si $\text{RHS} \geq \psi_F \bar{H}^{1/\phi}$; $\ell_I = \bar{H}$ si $\text{RHS} \leq -\psi_I \bar{H}^{1/\phi}$. Con $\bar{H} = 1$ y $\psi_F = 80, \psi_I = 100$, la restricción es vinculante para la mayoría de los agentes.

3.7 Condiciones de Borde (Zero-Drift)

Siguiendo a Moll [4], en los bordes se resuelve $\dot{a} = 0$:

$$\text{En } a \in \{\underline{a}, a_{\max}\} : \quad s(a, z) = 0 \implies \partial_a v v(a, z) = u'(C_{\text{zd}}(a, z)) \quad (16)$$

donde C_{zd} es el consumo CES evaluado en $\dot{a} = 0$. Dado $\partial_a v v$, se computan ℓ_F, ℓ_I vía KKT y el consumo vía CES, y se itera (**fzero** vectorizado) hasta $\dot{a} = 0$. Esto se hace **una vez por tipo z antes del bucle HJB**, no dentro de cada iteración.

Esto garantiza que las filas de la matriz de transición **A** sumen cero (propiedad de generador de Poisson válido).

4 Firmas

La estructura productiva dual sigue a Restrepo-Echavarría (2025) [6] (Secciones 3–4) y Horvath (2000) [7]. La firma formal es análoga al sector transable de Restrepo-Echavarría; la firma informal opera con retornos decrecientes (DRS), capturando la menor productividad relativa y los rendimientos decrecientes del sector no transable/informal documentados en la literatura de heterogeneidad estructural (CEPAL/PREALC).

4.1 Firma Formal (Cobb-Douglas CRS)

La tecnología formal sigue a Céspedes, Aquije, Sánchez & Vera-Tudela (2014, BCRP REE-28) [9], quienes estiman una Cobb-Douglas a nivel de firmas formales peruanas con datos SUNAT 2002–2011 (estimador Arellano-Bond restringido):

$$Y_F = A_F K_F^\alpha L_F^{1-\alpha}, \quad \alpha_K = 0.636, \alpha_L = 0.364, A_F = 1 \quad (17)$$

CPO estáticas:

$$k \equiv \frac{K_F}{L_F} = \left(\frac{\alpha_K A_F}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha_K}}, \quad w_F = (1 - \alpha_K) A_F k^{\alpha_K} \quad (18)$$

con $\delta = 0.10$ (Castillo & Rojas, BCRP REE-28 [11]). La demanda de capital es $K_D = k \cdot L_F$ donde $L_F = \int z \ell_F(a, z) g(a, z) da dz$.

4.2 Firma Informal (CRS o DRS, con/sin capital)

La tecnología informal se calibra con Göbel, Grimm & Lay (2013, BCRP WP 2013-001) [10], quienes estiman funciones de producción para microempresas urbanas peruanas usando ENAHO 2002–2006:

$$Y_I = A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I}, \quad \alpha_I \in [0, 0.222], \beta_I \in [0.605, 0.837] \quad (19)$$

Tres escenarios:

- (A) **Legacy DRS sin capital:** $\alpha_I = 0, \beta_I = 0.696$ (DRS labor-only, $\Pi_I > 0$).
- (B) **CRS Göbel normalizado:** $\alpha_I = 0.163, \beta_I = 0.837, \alpha_I + \beta_I = 1$ (CRS, $\Pi_I = 0$, Euler exhaustion).
- (C) **DRS Göbel original:** $\alpha_I = 0.118, \beta_I = 0.605, \alpha_I + \beta_I = 0.723$ (DRS, $\Pi_I > 0$).

El trabajo efectivo informal es $L_I = \int \theta z^{\nu_I} \ell_I(a, z) g(a, z) da dz$. El capital informal K_I se elige estáticamente: $K_I = \left(\frac{p_I \alpha_I A_I}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha_I}} L_I^{\frac{\beta_I}{1-\alpha_I}}$ cuando $\alpha_I > 0$. Las CPO determinan:

$$w_I = p_I \cdot \beta_I A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I-1} \quad (\text{PMgL}) \quad (20)$$

$$\Pi_I = p_I Y_I - w_I L_I - (r + \delta) K_I = p_I \cdot (1 - \alpha_I - \beta_I) Y_I \quad (\text{beneficio}) \quad (21)$$

Con la regla **hours**, el ingreso por hora informal es $\tilde{w}_I = w_I + \Pi_I / L_I$. En el escenario CRS ($\alpha_I + \beta_I = 1$), $\Pi_I = 0$ y $\tilde{w}_I = w_I$ (no hay beneficios que distribuir).

5 Gobierno

$$T = \tau w_F L_F, \quad \tau = 0.18 \quad (22)$$

Transferencia lump-sum balanceada. T se determina por punto fijo (bucle interno, damped).

6 Equilibrio Estacionario

6.1 Ecuación KF (Fokker-Planck)

La distribución estacionaria $g(a, z)$ satisface:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial a} \left[s(a, z) g(a, z) \right] + \sum_{z'} Q_z^T(z, z') g(a, z') \quad (23)$$

con $\iint g(a, z) da dz = 1$, $g \geq 0$. El segundo término es la versión discretizada del operador adjunto de la difusión en z .

6.2 Vaciamiento de Mercados

- (i) **Activos:** $S(r) \equiv \int a g(a, z) da dz = K_D(r) = k(r) \cdot L_F(r) + K_I(r)$. La demanda de capital agregada incluye el capital informal, que se alquila al mismo costo de uso $r + \delta$; por eso el capital total que aparece en la condición de Walras es $K = K_F + K_I$
- (ii) **Bien informal:** $Y_I = \int c_I(a, z) g(a, z) da dz$ (determina p_I)
- (iii) **Bien formal (Walras):** $Y_F = C_F + \delta K + \text{KappaPayments} + \text{DebtPremPayments}$, con $K = K_F + K_I$, $\text{KappaPayments} = \int \kappa_F(a, z) \ell_F(a, z) g(a, z) da dz$ y $\text{DebtPremPayments} = \int \chi(z) \max(-a, 0) g(a, z) da dz$. Los pagos de barrera de acceso y de prima de deuda salen del presupuesto del hogar y no se devuelven a ningún agente, de modo que son fuga de recursos y pertenecen a la identidad
- (iv) **Gobierno:** $T = \tau w_F L_F$

6.3 Definición de Equilibrio

Un equilibrio estacionario recursivo es $\{v, \ell_F, \ell_I, c_F, c_I, s, g, r, w_F, w_I, p_I, T, \Pi_I\}$ tal que: (i) las políticas resuelven (9)–(15), (ii) g es invariante bajo s y Q_z , (iii) las firmas satisfacen (18)–(20), (iv) todos los mercados vacían, (v) $T = \tau w_F L_F$.

7 Solución Numérica

7.1 Grillas y Discretización

- Riqueza: $I = 500$ puntos (200 en debug), $a \in [a_{\min}, a_{\max}] = [-0.10, 20]$, $\Delta a = (a_{\max} - a_{\min}) / (I - 1)$.
- Productividad: $N_z = 7$ nodos con generador Q_z precalculado (Sección 2).
- Espacio de estados: $N_s = N_z$ (7 tipos); q está desactivado (USE_Q=0).

7.2 Esquema Upwind Implícito en a

Solo se aplica upwind en la dimensión de riqueza. En la dimensión z , las transiciones ya están capturadas por $A_{\text{switch}} = Q_z \otimes I$.

Para cada punto (i, j) , se computan ahorros forward $(s_{i,j,F})$ y backward $(s_{i,j,B})$ usando $\partial_a vv$ forward y backward respectivamente. La regla upwind (HACT Apéndice Ec. 11):

$$(\partial_a vv)_{i,j} = \begin{cases} v'_{i,j,F} & \text{si } s_{i,j,F} > 0 \\ v'_{i,j,B} & \text{si } s_{i,j,B} < 0 \\ \bar{v}'_{i,j} & \text{si } s_{i,j,F} \leq 0 \leq s_{i,j,B} \end{cases} \quad (24)$$

donde $\bar{v}'_{i,j}$ es la derivada zero-drift precalculada. En los bordes: $s_{1,j,B} = 0$ (zero-drift en $a_{\min}$), $s_{I,j,F} = 0$ (zero-drift en $a_{\max}$).

7.3 Construcción de la Matriz $\mathbf{A}$

Siguiendo HACT Apéndice Ec. (14) y Sección 5:

$$\begin{aligned} X_{i,j} &= -\frac{\min(s_{i,j}^{\text{upwind}}, 0)}{\Delta a} \geq 0 \quad (\text{flujo } a_{i-1} \rightarrow a_i) \\ Z_{i,j} &= \frac{\max(s_{i,j}^{\text{upwind}}, 0)}{\Delta a} \geq 0 \quad (\text{flujo } a_{i+1} \rightarrow a_i) \\ Y_{i,j} &= -X_{i,j} - Z_{i,j} \leq 0 \quad (\text{salida desde } a_i) \end{aligned} \quad (25)$$

Para cada j , se construye la matriz tridiagonal A_j vía `spdiags`:

$$A_j = \text{spdiags}(Y_{:,j}, 0) + \text{spdiags}(X_{2:I,j}, -1) + \text{spdiags}(Z_{1:I-1,j}, 1) \quad (26)$$

La matriz completa es:

$$\mathbf{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{N_z} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{\text{drift}} \text{ (diagonal por bloques)}} + \underbrace{Q_z \otimes \mathbf{I}_I}_{\mathbf{A}_{\text{switch}}} \quad (27)$$

Por construcción, $\mathbf{A}$ tiene filas que suman cero (generador de Poisson válido). El código verifica $\max_i |\sum_k A_{ik}| < 10^{-8}$.

7.4 Iteración Implícita HJB

$$\frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta} + \rho v^{n+1} = u^n + \mathbf{A}^n v^{n+1} \quad (28)$$

$$\mathbf{B}^n v^{n+1} = b^n, \quad \mathbf{B}^n = \left(\frac{1}{\Delta} + \rho \right) \mathbf{I} - \mathbf{A}^n, \quad b^n = u^n + \frac{1}{\Delta} v^n \quad (29)$$

con $\Delta = 1000$ (step size). Se resuelve $v^{n+1} = \mathbf{B}^n \backslash b^n$ (MATLAB `mldivide sparse`). Iteración hasta $\max |v^{n+1} - v^n| < 10^{-6}$.

7.5 Ecuación KF

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0, \quad \sum_{i,j} g_{i,j} \cdot \Delta a = 1 \quad (30)$$

La matriz $\mathbf{A}^\top$ es singular por construcción. Se fija $g_{1,1} = 1$ (reemplazando la primera fila de $\mathbf{A}^\top$) y se resuelve el sistema modificado. Luego se renormaliza para que la masa total sea 1. Esto corresponde a HACT Apéndice Sección 2 (propiedad de adjoint).

7.6 Bucles de Equilibrio

- (i) **Bucle r** : Bisección en $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$ hasta $|S(r) - K_D(r)| < \text{tol}$.
- (ii) **Bucle p_I** : Bisección en p_I hasta $|C_I(p_I) - Y_I(p_I)| < 10^{-5}$.
- (iii) **Bucle w_I** : Punto fijo amortiguado: $w_I^{(k+1)} = (1 - \text{damp})w_I^{(k)} + \text{damp} \cdot p_I \beta_I A_I (L_I^{(k)})^{\beta_I - 1}$.
- (iv) **Bucle T** : Punto fijo amortiguado: $T^{(k+1)} = (1 - \text{damp})T^{(k)} + \text{damp} \cdot \tau w_F L_F^{(k)}$.
- (v) **Núcleo HJB+KF**: Dados (r, p_I, w_I, T, Π_I) , resolver HJB (implícito) $\rightarrow$ KF ($\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0$) $\rightarrow$ agregados.

8 Verificación contra Teoría de Moll

8.1 Estructura HJB

- ✓ La ecuación HJB (9) sigue la forma general de Moll: $\rho v = \max\{u + \partial_a v v \cdot s\} +$ términos de transición z . Con Q_z discretizado, el término $\sum_{z'} Q_z(z, z') [v(z') - v(z)]$ es la versión discreta del operador de difusión $\mu(z) \partial_z v + \frac{\sigma^2}{2} \partial_{zz} v$ (HACT Sección 5, Ec. 28).
- ✓ El generador Q_z se construye con upwind en drift + central en difusión (Ec. 2), exactamente como en HACT Sección 5.1. Barreras reflectoras en $z_{\min}, z_{\max}$.
- ✓ CPOs consumo estáticas: $u'(C) = \partial_a v v \cdot K$ (propiedad *tomorrow is today*).
- ✓ Restricción $a \geq \underline{a}$ en condiciones de borde, no en FOCs (HACT Ec. 7).

8.2 Upwind y Matriz A

- ✓ Upwind en a : forward si $s_F > 0$, backward si $s_B < 0$, zero-drift en caso intermedio. Coincide con HACT Ec. (11).
- ✓ Construcción de $\mathbf{A}_{\text{drift}}$ vía X/Y/Z y `spdiags` (HACT Ec. 14, Figura 1).
- ✓ $\mathbf{A} = \mathbf{A}_{\text{drift}} + Q_z \otimes I$ es sparse, filas suman cero (verificado con assert).
- ✓ Iteración implícita $\mathbf{B}^n = (\rho + 1/\Delta)I - \mathbf{A}^n$, $v^{n+1} = \mathbf{B}^n \backslash b^n$ (HACT Ec. 16).

8.3 KF y Adjunto

- ✓ $\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0$ (HACT Ec. 20). La KF se obtiene “gratis” del HJB.
- ✓ Sistema singular resuelto fijando $g_{1,1} = 1$ y renormalizando $\sum g \Delta a = 1$ (HACT Sección 2).

8.4 Extensiones Respecto a Moll

- **Oferta laboral 2 sectores + KKT:** Moll [4] resuelve 1 sector con $\ell^{1/\phi} c^\gamma = wz$. El código extiende a 2 sectores con restricción $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$ y bisección (Sección 3.6). Consistente con CPO separable.
- **Consumo CES + p_I endógeno:** No está en Moll. Derivación correcta (Sección 3.5). Chequeos de esquina implementados.
- **Prima de deuda $\chi(z)$:** No está en Moll. Modifica el drift: $ra \rightarrow ra - \chi(z) \max(-a, 0)$. Afecta las decisiones de ahorro/endeudamiento de forma diferenciada por z .
- **Sector informal DRS:** No está en Moll. Regla `hours` cierra $p_I Y_I = \int \tilde{w}_I \theta z^{\nu_I} \ell_I dG$. Externalidad de dilución tratada como equilibrio (correcto para equilibrio competitivo).
- **Proceso z AR(1) en logs discretizado con $N_z = 7$:** El generador Q_z de la Ec. (2) es exactamente el método de Moll (HACT Sección 5.1) para procesos de difusión. La novedad es aplicarlo a un AR(1) en log-niveles con datos de ENAHO Perú (Hong 2022), en lugar de un proceso de difusión genérico.

8.5 Auditoría de Consistencia del Código

- (a) **Derivadas upwind:** Las líneas 1845–1848 computan `dVf` y `dVb` correctamente. Las líneas 1850–1851 aseguran positividad (`max(dV, 1e-10)`).
- (b) **Drifts:** Líneas 1860–1863 computan `ssf` y `ssb` con todos los componentes de la restricción presupuestaria, incluyendo prima de deuda y CES expenditure.
- (c) **Upwind switch:** Líneas 1868–1870 implementan `If`, `Ib`, `I0` correctamente: `If = ssf>0`, `Ib = ssb<0 & ~If`, `I0 = ~(If|Ib)`. Notar que `Ib` excluye puntos ya asignados a `If`, evitando ambigüedad cuando ambos son factibles.
- (d) **Matriz A:** Líneas 1888–1903 construyen $\mathbf{A}_{\text{drift}}$ por bloques con `spdiags` y suman $\mathbf{A}_{\text{switch}}$. Corrección de filas (línea 1903) garantiza $\sum_k A_{ik} = 0$ a precisión de máquina.
- (e) **HJB solve:** Línea 1910: `V_stacked = B\b b` — resuelve sistema lineal sparse.
- (f) **KFE:** Función `solve_kfe_stationary_v10` (línea 1928) implementa $\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0$ con fallback `lsqminnorm` para casos mal condicionados.
- (g) **Zero-drift boundaries:** Líneas 1790–1826 precomputan `dV_min` y `dVf_upper` para cada j antes del bucle HJB, usando `solve_dV_zero_drift_v10`.

- (h) **Bucles anidados:** El orden es: r (bisección) $\supset p_I$ (bisección) $\supset w_I$ (punto fijo) $\supset T$ (punto fijo) $\supset$ HJB+KF. Este orden respeta la estructura de dependencia: T depende de L_F (agregado post-KF), w_I depende de L_I , p_I depende de C_I y Y_I , r depende de S y K_D .
- (i) **Prima de deuda en zero-drift:** Los parámetros `params_lo` y `params_up` (líneas 1802, 1808) incluyen `debt_spread_z(j)` como argumento 17, usado en `solve_dV_zero_drift_v10`.

9 Tablas de Parámetros y Targets

Table 1: Parámetros del modelo (ARz DebtPrem)

Parámetro	Símbolo	Valor	Fuente/Nota
CRRA	γ	2.00	Estándar HA
Descuento	ρ	0.05	Estándar HA
Frisch	ϕ	0.38	Céspedes & Rendón (2012), EPEN Lim
Utilidad trabajo F	ψ_F	80.0	Calibrado (T4)
Utilidad trabajo I	ψ_I	100.0	Calibrado (T4)
CES elasticidad	σ_C	5.0	Calibrado
CES peso formal	ω_C	0.4	Calibrado
Atenuación informal	θ	1.0	Normalización
Exponente z informal	ν_I	1.0	Normalización
PTF formal	A_F	1.0	Normalización
Capital share formal	α_K	0.636	Céspedes et al. (2014, BCRP REE-28)
Labor share formal	α_L	0.364	Céspedes et al. (2014, BCRP REE-28)
Depreciación	δ	0.10	Castillo & Rojas (BCRP REE-28)
PTF informal	A_I	0.305	Calibrado (T5)
Capital share informal	α_I	0, 0.163, 0.118	Göbel et al. (2013, BCRP WP 2013-00)
Labor share informal	β_I	0.696, 0.837, 0.605	Göbel et al. (2013), 3 escenarios
Impuesto	τ	0.18	Galindo et al. (2024)
Dotación tiempo	$\bar{H}$	1.0	Normalización
Proceso	N_z	7	Nodos discretización
z	ρ_z	0.860	Hong (2022) ENAHO Perú
	$\sigma_{\log z}$	0.542	Hong (2022) ENAHO Perú
Método	OU/Rouwenhorst	ou (default)	Moll HACT Sección 5
Prima deuda	χ_0	0.02	Calibrado
Prima elasticidad	η_χ	1.0	Normalización
Rebate	—	false	No se redistribuye

Table 2: Targets de calibración

Target	Descripción	Modelo	Dato	Fuente
T4	Horas inf. / horas totales	0.560	0.557	INEI Cuenta Satélite 2024
T5	PBI inf. nominal / PBI total	0.184	0.190	INEI Cuenta Satélite 2024
Tkz	Gap formalidad $z_{\max} - z_{\min}$	0.364	0.386	EPEN 2024
Tgasto	Gasto formal-dom. / informal-dom.	1.153	1.913	ENAH0 2015–2019

References

- [1] Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. & Moll, B. (2022). *Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach*. Princeton University Press.
- [2] Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. & Moll, B. (2017). *Online Appendix: Numerical Methods for HACT*. NBER WP 23732. <https://benjaminmoll.com/codes/>
- [3] Moll, B. (2015–2026). *Heterogeneous Agent Models in Continuous Time: Codes and Lecture Notes*. <https://benjaminmoll.com/codes/>
- [4] Moll, B. (2018). *Consumption-Saving Problem with Endogenous Labor Supply (Huggett Economy)*. http://www.princeton.edu/~moll/HACTproject/labor_supply.m
- [5] Galindo, H., Granda, D., Rodríguez, E. & Villacorta, L. (2024). *Informalidad y distribución de la riqueza en Perú*. BCRP DT-005-2024.
- [6] Restrepo-Echavarría, P. (2025). Informal Labor Markets in General Equilibrium. *Econometrica*, Revise & Resubmit.
- [7] Horvath, M. (2000). Sectoral Shocks and Aggregate Fluctuations. *Journal of Monetary Economics*, 45(1), 69–106.
- [8] Céspedes, N. & Rendón, S. (2012). *La elasticidad de oferta laboral de Frisch en economías con alta movilidad laboral*. BCRP, Documento de Trabajo 2012-017. Elasticidad Frisch ≈ 0.38 estimada con EPEN Lima Metropolitana.
- [9] Céspedes, N., Aquije, M.E., Sánchez, A. & Vera-Tudela, R. (2014). *Productividad sectorial en el Perú: un análisis a nivel de firmas*. BCRP, Revista Estudios Económicos 28, 9–26. $\alpha_K = 0.636$ (capital), $\alpha_L = 0.364$ (trabajo), CRS. Estimador Arellano-Bond restringido, firmas formales SUNAT 2002–2011.
- [10] Göbel, K., Grimm, M. & Lay, J. (2013). *Constrained firms, not subsistence activities: Evidence on capital returns and accumulation in Peruvian microenterprises*. BCRP, Working Paper 2013-001. Microempresas urbanas ENAH0 2002–2006. Original: $\alpha_K = 0.118$, $\alpha_L = 0.605$ (DRS, suma=0.723). CRS normalizado: $\alpha_K = 0.163$, $\alpha_L = 0.837$.

- [11] Castillo, P. & Rojas, D. (2024). *Términos de intercambio y productividad total de factores*. BCRP, Revista de Estudios Económicos 28 (REE-28). Depreciación $\delta = 10\%$ para Perú.
- [12] Castañeda, A., Díaz-Giménez, J. & Ríos-Rull, J.-V. (1998). Exploring the Income Distribution Business Cycle Dynamics. *Journal of Monetary Economics*, 42(1), 93–130.
- [13] Hong, S. (2022). Income Dynamics in Peru: 2004–2016. Mimeo.
- [14] Kopecky, K. & Suen, R. (2010). Finite State Markov-Chain Approximations to Highly Persistent Processes. *Review of Economic Dynamics*, 13(3), 701–714.
- [15] Huggett, M. (1993). The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies. *JEDC*, 17(5–6), 953–969.
- [16] Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. *QJE*, 109(3), 659–684.
- [17] Meghir, C., Narita, R. & Robin, J.-M. (2015). Wages and Informality in Developing Countries. *AER*, 105(4), 1509–1546.